平成28年度　春期　データベーススペシャリスト試験　解答例

午後II試験

問１

出題趣旨
一定期間利用した DB サーバをリプレースし，新サーバに移行することも多い。また，リプレースに合わせて，RDBMS のバージョンアップ，アプリケーションの機能追加，データ定義の変更など，業務機能への影響を極力抑えつつ，システムの変更を行うこともある。そして，ミッションクリティカルなシステムの移行に際しては，こうした変更に対応すると共に，データ移行方式，データ検証方式，障害発生時の対応などを考慮した慎重な設計が求められる。 本問では，①論理データモデルを理解し，物理データベースとして設計する能力，②必要ストレージ容量を算出する能力，③セキュリティ要件を実装する能力，④データ移行方式を決定し，移行計画を策定する能力，⑤データ検査方式の設計を行う能力を評価する。

<table>
<tr><th colspan="2">設問</th><th colspan="2">解答例・解答の要点</th><th>備考</th></tr>
<tr><td rowspan="12">設問１</td><td rowspan="4">(1)</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th rowspan="2">項目
列名</th><th rowspan="2">データ型</th><th rowspan="2">NOT NULL</th><th rowspan="2">格納長（バイト）</th><th colspan="3">索引の種類と構成列</th></tr>
<tr><th>P</th><th>NU</th><th></th></tr>
<tr><td>行員番号</td><td>INTEGER</td><td>Y</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>予定日</td><td>DATE</td><td>Y</td><td>4</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>開始時刻</td><td>**TIME**</td><td>**Y**</td><td>**3**</td><td>**3**</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>行番号</td><td>**SMALLINT**</td><td>**Y**</td><td>**2**</td><td>**4**</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>終了時刻</td><td>**TIME**</td><td>**Y**</td><td>**3**</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>行動種別</td><td>**CHAR(1)**</td><td>**Y**</td><td>**1**</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>行動内容</td><td>**NCHAR VARYING(1000)**</td><td>**N**</td><td>**121**</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>支店コード</td><td>**CHAR(4)**</td><td>**N**</td><td>**5**</td><td></td><td>**1**</td><td></td></tr>
<tr><td>案件番号</td><td>**INTEGER**</td><td>**N**</td><td>**5**</td><td></td><td>**2**</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>a</td><td>(支店コード，案件番号) REFERENCES 案件 (支店コード，案件番号)</td><td></td></tr>
<tr><td>b</td><td>開始時刻 ＜ 終了時刻</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>c</td><td>行動種別 IN ('1', '2', '3', '4', '5')</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)</td><td>d</td><td>148</td><td></td></tr>
<tr><td>e</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td>f</td><td>50,000</td><td></td></tr>
<tr><td>g</td><td>200</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3)</td><td>h</td><td>×</td><td></td></tr>
<tr><td>i</td><td>○</td><td></td></tr>
<tr><td>有効でない場合</td><td>復号関数名と鍵を盗まれた場合</td><td></td></tr>
<tr><td>トレードオフの事象</td><td>・顧客名による検索に索引を使用できないので性能が劣化する。
・顧客名によるあいまい検索を AP で処理するよう変更する必要がある。
・AP を変更しないと，顧客名による検索が機能しなくなる。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">設問２</td><td rowspan="5">(1)</td><td>j</td><td>商品種別</td><td></td></tr>
<tr><td>k</td><td>運用商品</td><td></td></tr>
<tr><td>l</td><td>顧客基本</td><td></td></tr>
<tr><td>m</td><td>顧客詳細，顧客口座</td><td></td></tr>
<tr><td>n</td><td>取引，コンタクト履歴</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(2)</td><td>o</td><td>48</td><td></td></tr>
<tr><td>p</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>q</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>r</td><td>B.抽出処理日 ＝ CURRENT_DATE</td><td rowspan="2">順不同</td></tr>
<tr><td>s</td><td>A.支店コード BETWEEN B.開始支店コード AND B.終了支店コード</td></tr>
</table>

©2016　独立行政法人情報処理推進機構

	(3)	t	登録日が抽出処理日以前である	順不同
		u	最終更新 TS が抽出処理日よりも後である	
		v	E&I	
		w	DI	
設問３	(1)	x	UNION	x と z は順不同
		y	EXCEPT	
		z	INTERSECT	
	(2)	要因①	商品コードの桁数の不一致	
		修正内容①	選択リスト*を，列名をコンマで区切ったリストに変更し，現行 DB の商品コードの前に‘00’を付加する演算を追加する。	
		要因②	毎月末日の削除対象データの不一致	
		修正内容②	現行 DB の SELECT 文に，案件の登録日が 10 年前の月初めより前のデータを抽出しない条件の WHERE 句を追加する。	